

SD-U1-1 結構動力學 | 觀念講義

# 結構動力基本性質及原理

整個單元的核心只在算兩個數字：週期  $T$ （能量搬運多快）與阻尼比  $\xi$ （能量漏掉多少）

理解導向 · 五題微型例題

# 本單元四大主題 —— 全部掛在同一條因果鏈上

1

## 建模：抓對 $m$ 與 $k$

質量必須用  $m = W/g$ ；勁度由柱端邊界條件決定（ $12EI/h^3$  或  $3EI/h^3$ ），同層並聯相加、疊層串聯取柔度。這一步錯，後面全錯。

2

## 自由振動與阻尼

$\omega_D = \omega\sqrt{1-\xi^2}$  幾乎等於  $\omega$  —— 阻尼只改包絡線  $e^{(-\xi\omega t)}$ 。由實測衰減用對數衰減率  $\delta$  反推  $\xi$ ，是唯一的量測入口。

3

## 強迫振動：頻率比 $r$

$r = \Omega/\omega$  決定一切。外力直接作用  $\rightarrow$  DMF；支承（地動）輸入  $\rightarrow$  TR。共振時  $DMF = 1/(2\xi)$ ， $r > \sqrt{2}$  才進入隔震有效區。

4

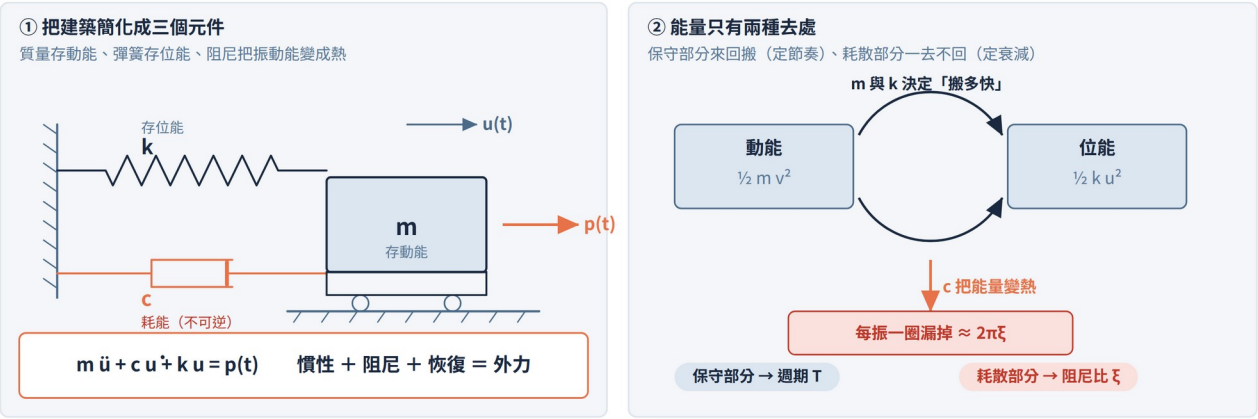
## 多自由度與反應譜

$N$  個自由度有  $N$  組（ $T$ , 振態）；考場用 Rayleigh 商一分鐘估  $T_1$ 。最後拿  $(T, \xi)$  查反應譜換回  $S_a$ ，得到  $F = m \cdot S_a$ 。

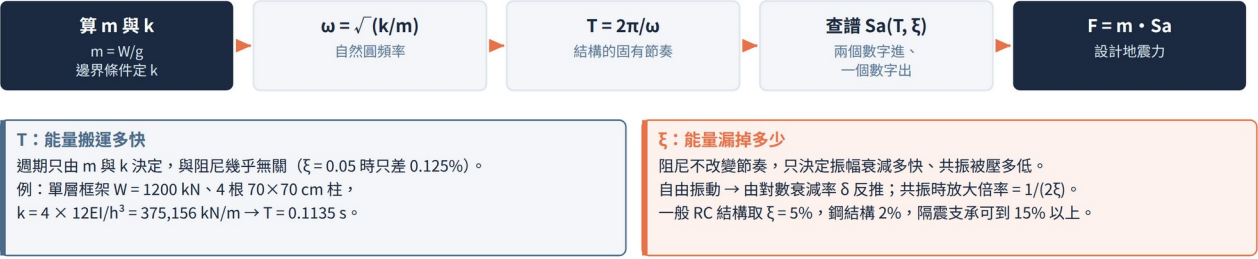
# 為什麼整個單元只需要兩個數字？

## 結構動力學的底層邏輯：整個單元只在算兩個數字

m 與 k 決定能量搬運多快（週期 T）；c 決定能量漏掉多少（阻尼比  $\xi$ ）



解題貫穿全局的因果鏈 —— 所有題型都掛在這條線上



兩個數字定生死：T 決定你落在反應譜的哪一段， $\xi$  決定那一段被壓低多少。

## 觀念解讀

- 建築被簡化成三個元件：m 存動能、k 存位能、c 把振動能變成熱。
- 保守部分（m、k）決定能量來回搬運的節奏 → 週期 T；耗散部分（c）決定每圈漏掉多少 → 阻尼比  $\xi$ 。
- 所有題型都在這條鏈上：算 m、k →  $\omega$  → T → 查譜  $S_a(T, \xi)$  →  $F = m \cdot S_a$ 。
- 看到題目先問自己：它要 T 還是要  $\xi$ ？

## 四條定義式 —— 這一頁背熟，單元就過了一半

自然圓頻率

$$\omega = \sqrt{k/m} \quad [\text{rad/s}]$$

週期與頻率

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

阻尼比（無因次）

$$\xi = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega} = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

質量（最常錯的一步）

$$m = \frac{W}{g} \quad (g = 9.81 \text{ m/s}^2)$$

$\omega$  的單位是  $\text{rad/s}$ 、 $f$  是  $\text{Hz}$ ，兩者差  $2\pi$  倍 —— 寫答案前先確認題目問哪一個。 $\xi$  是無因次比值，題目直接給  $c$  時要先算  $c_{cr}$ 。

# 勁度 $k$ 從哪裡來？為什麼邊界條件一改就差 4 倍

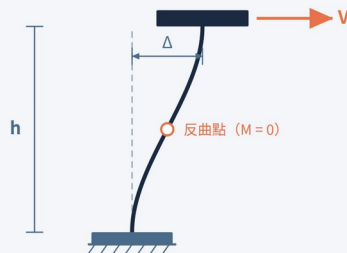
## 勁度 $k$ 從哪裡來：邊界條件一改，勁度差 4 倍

同一根柱、同樣的  $EI$  與  $h$ ，只因柱端能不能轉動，側向勁度就差 4 倍

③ 一根柱的側向勁度：完全由「柱端能不能轉動」決定

情況 A | 兩端固接

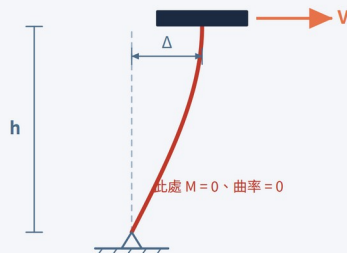
樓版剛性、柱底固定



$$k = 12EI / h^3$$

情況 B | 柱底鉸接

基礎無法提供彎矩束制



$$k = 3EI / h^3$$

側向勁度係數比較 (同  $EI$ 、同  $h$ )

兩端固接  $12EI/h^3$  12

柱底鉸接  $3EI/h^3$  3

反曲點的物理意義：雙曲率時柱中央彎矩為零，等於把一根柱拆成兩根半高懸臂——  
勁度  $\propto 1/h^3$ ，半高  $\rightarrow 8$  倍，兩根串聯  $\rightarrow 4$  倍，正是  $12/3$  的由來。

例題①：同一棟樓，只改柱底束制

$W = 1200 \text{ kN}$ 、4 根  $70 \times 70 \text{ cm}$  柱、 $h = 4 \text{ m}$ 、 $E = 2.5 \times 10^7 \text{ kN/m}^2$

$I = b^4/12 = 0.020008 \text{ m}^4 \rightarrow EI = 500,208 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$

固接： $k = 4 \times 12EI/h^3 = 375,156 \text{ kN/m} \rightarrow T = 0.1135 \text{ s}$

鉸接： $k = 4 \times 3EI/h^3 = 93,789 \text{ kN/m} \rightarrow T = 0.2269 \text{ s}$

勁度  $\div 4 \rightarrow$  週期  $\times 2$  ( $T \propto 1/\sqrt{k}$ )，

在反應譜上的落點整個往右移。

看到「柱底鉸接」「柱頂與梁鉸接」「柱頂無梁束制」就要立刻換成  $3EI/h^3$ ——這是抓  $k$  最常見的失分點。

## 觀念解讀

- ✦ 柱端被剛性樓版鎖住不能轉  $\rightarrow$  雙曲率、柱中央出現反曲點 ( $M = 0$ )  $\rightarrow k = 12EI/h^3$ 。
- ✦ 柱底鉸接 (或柱頂無梁束制)  $\rightarrow$  單曲率、鉸點曲率為零  $\rightarrow k = 3EI/h^3$ ，軟了 4 倍。
- ✦ 反曲點的意義：等於把一根柱拆成兩根半高懸臂， $3EI/(h/2)^3 = 24EI/h^3$ ，兩段串聯回到  $12EI/h^3$ 。
- ✦ 勁度  $\div 4 \rightarrow$  週期  $\times 2$ ，因為  $T \propto 1/\sqrt{k}$ 。

## 側向勁度：兩個係數 + 兩種組合方式

兩端固接（樓版剛性）

$$k = \frac{12EI}{h^3} \quad (\text{both ends fixed})$$

一端可自由轉動

$$k = \frac{3EI}{h^3} \quad (\text{one end free to rotate})$$

並聯：位移相同

$$k_{eq} = \sum_i k_i \quad (\text{parallel: same } \Delta)$$

串聯：受力相同

$$\frac{1}{k_{eq}} = \sum_i \frac{1}{k_i} \quad (\text{series: same } F)$$

口訣：被強迫走同一個位移 → 並聯（ $k$  相加）；被強迫承受同一道力 → 串聯（ $1/k$  相加，必定比最軟的還軟）。

# 微型例題① 單層剛性樓版框架：由樓重與柱斷面算 T

樓版總重  
 $W = 1200 \text{ kN}$

柱 (4 根)  
 $70 \times 70 \text{ cm}$

柱淨高  
 $h = 4 \text{ m}$

彈性模數  
 $E = 2.5 \times 10^7 \text{ kN/m}^2$

邊界條件  
柱底固接、樓版剛性

## 1 算質量 (不要用 W !)

$$m = W / g = 1200 / 9.81 = 122.324 \text{ kN} \cdot \text{s}^2/\text{m} \quad (=t)$$

若直接把  $W = 1200$  當成  $m$ ， $\omega$  會暴增  $\sqrt{9.81} = 3.13$  倍，  
T 被低估成原本的 32%。這是本單元第一大失分點。

## 2 算單柱勁度

$$I = b^4/12 = 0.7^4/12 = 0.020008 \text{ m}^4$$

$$EI = 500,208 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

$$k = 12EI/h^3 = 93,789 \text{ kN/m} \quad (\text{每根柱})$$

## 3 同層並聯 → 總勁度

4 根柱被剛性樓版強迫走同一個  $\Delta$  → 並聯

$$K = 4 \times 93,789 = 375,156 \text{ kN/m}$$

## 4 算 $\omega$ 與 T，再做量級檢查

$$\omega = \sqrt{(K/m)} = \sqrt{(375,156 / 122.32)} = 55.3796 \text{ rad/s}$$

$$T = 2\pi/\omega = 0.11346 \text{ s} \quad f = 8.814 \text{ Hz}$$

檢查：單層 RC 約 0.05~0.15 s ✓ 若柱底改鉸接 →  $T = 0.2269 \text{ s} \quad (\times 2)$

**答案**  $T = 0.1135 \text{ s}$  ( $\omega = 55.380 \text{ rad/s}$ ) ; 誤把 W 當 m 會得到 0.3554 s — 錯 3.13 倍

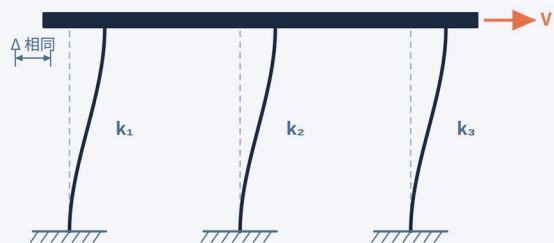
# 並聯變硬、串聯變軟 —— 看的是「誰被強迫一樣」

## 組合勁度：並聯變硬、串聯變軟，看的是「誰被強迫一樣」

位移相同 → 勁度相加；受力相同 → 柔度相加（串聯由最軟的那一個主導）

### 並聯：同一層的柱

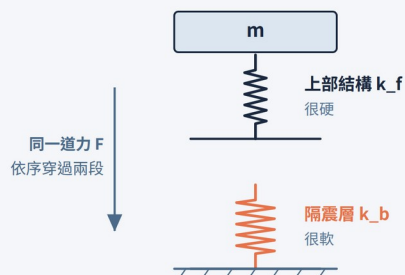
樓版剛性 → 三根柱被強迫走同一個  $\Delta$ ，各自出力後相加



$$k_{eq} = k_1 + k_2 + k_3 \quad (\text{變硬})$$

### 串聯：上下疊層、或加一層隔震

同一道力依序穿過 → 變形逐段累加，柔度 ( $1/k$ ) 才是可加的量



$$1/k_{eq} = 1/k_f + 1/k_b \quad (\text{變軟})$$

### 串聯的物理意義：最軟的那個說了算

例題④：上部結構  $k_f = 643,889 \text{ kN/m}$  ( $T_f = 0.5 \text{ s}$ )

隔震層  $k_b = 40,000 \text{ kN/m}$

$k_{eq} = 37,660.4 \text{ kN/m}$  —— 只比  $k_b$  小 5.8%

週期從 0.50 s 拉長到 2.067 s ( $\times 4.13$ )。

上部結構硬到幾乎不變形，位移全部集中在隔震層 ——

這正是隔震的設計意圖。

### 同一個式子的另一面：軟弱層

軟弱層（底層挑高、一樓打掉隔間）也是串聯的極端案例：

整棟的側向柔度被那一層吃掉 → 週期拉長、位移集中於該層。

差別只在隔震是「刻意做出可控的軟」，

軟弱層是「不小心留下不可控的軟」。

判準一律相同： $k_{eq}$  必定小於串聯中最軟的那一個。

判斷口訣：被強迫走同一個位移 → 並聯 ( $k$  相加)；被強迫承受同一道力 → 串聯 ( $1/k$  相加)。

## 觀念解讀

- ✦ 同一層的柱：樓版剛性把它們強迫走同一個  $\Delta$  → 出力相加 →  $k_{eq} = \sum k_i$ 。
- ✦ 上下疊層或加一層隔震：同一道力依序穿過 → 變形累加 → 柔度相加 →  $k_{eq}$  比最軟的還軟。
- ✦ 例題④：  $k_f = 643,889$  與  $k_b = 40,000$  串聯後只剩 37,660 kN/m —— 幾乎等於  $k_b$ 。
- ✦ 軟弱層是同一個式子的負面版本：不可控的軟，位移全集中在那一層。

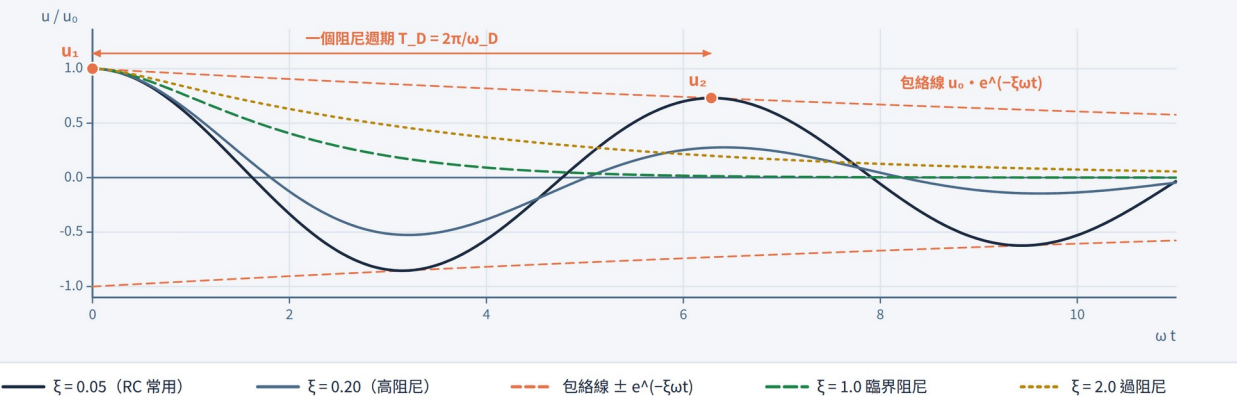
# 自由振動：阻尼只改「包絡線」，不改「節奏」

## 自由振動：阻尼只改「包絡線」，不改「節奏」

$\xi < 1$  欠阻尼才會來回振盪； $\xi = 1$  臨界； $\xi > 1$  過阻尼都只是單向爬回原點

① 三種阻尼狀態（橫軸為無因次時間  $\omega t$ ，縱軸為位移比  $u/u_0$ ）

工程結構幾乎都落在  $\xi = 0.02 \sim 0.20$  的欠阻尼區，離臨界阻尼還很遠



### 節奏幾乎不變

$\omega_D = \omega \sqrt{1 - \xi^2}$   
 $\xi = 0.05 \rightarrow \omega_D / \omega = 0.99875$   
 週期只差 0.125%，可直接視為相等。

### 振幅指數衰減

包絡線  $= u_0 \cdot e^{(-\xi \omega t)}$   
 每過一個完整週期乘上  $e^{(-2\pi\xi)}$   
 $\xi = 0.05 \rightarrow$  每圈只剩 72.9%。

### 臨界阻尼是分水嶺

$c_{cr} = 2m\omega = 2\sqrt{k/m}$ ， $\xi = c / c_{cr}$   
 $\xi \geq 1$  不再振盪，只是單向回位  
 結構物離這裡很遠（ $\xi$  多在 0.05）。

看到「振幅衰減」「幾圈後剩多少」「量測阻尼」→ 全部是包絡線  $e^{(-\xi \omega t)}$  的問題；

看到「多久振一次」「共振頻率」→ 全部是  $\omega = \sqrt{k/m}$  的問題。兩者不要混在一起算。

記住分工： $\omega$  與  $T$  是  $m$ 、 $k$  的事； $\xi$  只負責「包」。阻尼比到 0.2 時週期才差 2%。

## 觀念解讀

- ✦  $\omega_D = \omega \sqrt{1 - \xi^2}$ 。 $\xi = 0.05$  時  $\omega_D / \omega = 0.99875$ ，週期只差 0.125% —— 可直接視為相等。
- ✦ 真正被阻尼改變的是包絡線  
 $u_0 \cdot e^{(-\xi \omega t)}$ ：每過一個完整週期乘上  $e^{(-2\pi\xi)}$ 。
- ✦  $\xi \geq 1$ （臨界／過阻尼）就不再振盪，只是單向爬回原點；結構物離這裡很遠。
- ✦ 所以「多久振一次」問  $m$ 、 $k$ ；「衰減多快」問  $\xi$ ，兩者不要混在一起算。

# 自由振動的完整解與三個衍生量

欠阻尼自由振動通解

$$u(t) = e^{-\xi\omega t} \left[ u_0 \cos \omega_D t + \frac{\dot{u}_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D} \sin \omega_D t \right]$$

阻尼頻率與阻尼週期

$$\omega_D = \omega \sqrt{1 - \xi^2} \quad T_D = \frac{2\pi}{\omega_D}$$

包絡線

$$u_{env}(t) = u_0 e^{-\xi\omega t}$$

臨界阻尼係數

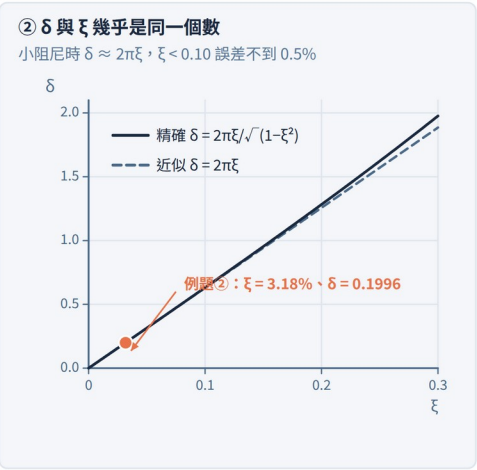
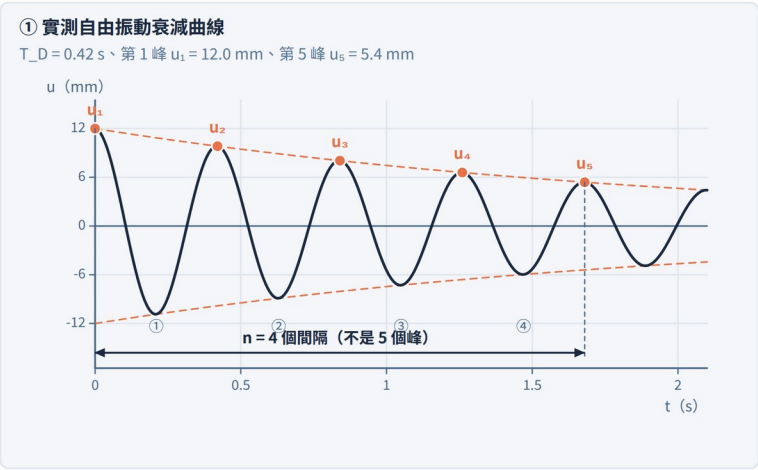
$$c_{cr} = 2m\omega = 2\sqrt{km} \quad \xi \geq 1 \Rightarrow \text{no oscillation}$$

通解只在初位移／初速度題型才需完整寫出； $\xi < 0.2$  時  $\omega_D \approx \omega$ ，不必每次都乘  $\sqrt{1-\xi^2}$ 。

# 量 $\xi$ 的唯一入口：對數衰減率的 $n$ 數的是「間隔」

## 量 $\xi$ 的唯一入口：對數衰減率 —— $n$ 數的是「間隔」，不是「峰」

自由振動實測曲線 → 取相隔  $n$  個週期的兩個峰 →  $\delta = (1/n) \cdot \ln(u_i/u_{i+n}) \rightarrow \xi \approx \delta/2\pi$



| 量法              | $\delta$ | $\xi$   | 結果               |
|-----------------|----------|---------|------------------|
| 正確： $n = 4$ 個間隔 | 0.1996   | 3.177%  | ✓ 與實測一致          |
| 誤把 $n$ 數成 5 個峰  | 0.1597   | 2.542%  | 低估 20%           |
| 整個漏掉除以 $n$      | 0.7985   | 12.709% | 高估 4 倍 (= $n$ 倍) |

例題②：由  $\delta$  反推整組動力性質  
 $\delta = (1/4) \cdot \ln(12.0/5.4) = 0.19963$   
 $\xi \approx \delta/2\pi = 0.03177$  (精確式 0.03176，差 0.05%)  
 $\omega_D = 2\pi/T_D = 14.9600 \rightarrow \omega = \omega_D/\sqrt{1-\xi^2} = 14.9675\text{ rad/s}$   
 $W = 800\text{ kN} \rightarrow m = 81.55\text{ t} \cdot k = m\omega^2 = 18,269\text{ kN/m}$   
 $c = \xi \cdot 2m\omega = 77.52\text{ kN} \cdot \text{s/m}$ ；振幅減半需 3.47 個週期

「第 1 峰到第 5 峰」= 4 個間隔。數錯一格， $\xi$  直接錯 20%；漏掉除以  $n$ ， $\xi$  直接錯  $n$  倍。

## 觀念解讀

- ✦  $\delta = (1/n) \cdot \ln(u_i/u_{i+n})$ ，其中  $n$  是兩個峰之間的「完整週期數」，不是峰的個數。
- ✦ 「第 1 峰到第 5 峰」→  $n = 4$ 。數成 5 會讓  $\xi$  低估 20%；整個漏掉除以  $n$  會高估  $n$  倍。
- ✦ 小阻尼時  $\delta \approx 2\pi\xi$ ， $\xi < 0.10$  的誤差不到 0.5%，考場可直接用  $\xi = \delta/2\pi$ 。
- ✦ 本例  $\delta = 0.19963 \rightarrow \xi = 3.177\%$ ，是典型的鋼／RC 混合值。

## 從實測衰減反推阻尼比的四條式子

對數衰減率定義

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} \quad (n = \text{intervals})$$

$\delta$  與  $\xi$  的精確關係

$$\delta = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi$$

反推阻尼比

$$\xi \approx \frac{\delta}{2\pi} \quad \xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}$$

$n$  個週期後的振幅比

$$\frac{u_{i+n}}{u_i} = e^{-2\pi n\xi}$$

四條其實是同一件事的四種寫法。最常考：已知兩個峰值求  $\xi$ （用前三條），或已知  $\xi$  求幾圈後剩多少振幅（用最後一條）。

## 微型例題② 自由振動實測 → 對數衰減率 → 整組動力性質

第 1 峰  
 $u_1 = 12 \text{ mm}$

第 5 峰  
 $u_5 = 5.4 \text{ mm}$

量測週期  
 $T_D = 0.42 \text{ s}$

結構重量  
 $W = 800 \text{ kN}$

**1 先確認  $n$  是多少**

第 1 峰到第 5 峰 → 中間跨過 4 個完整週期

**$n = 4$  (間隔數), 不是 5 (峰數)**

**數錯一格,  $\xi$  直接錯 20%**

**2 算對數衰減率與阻尼比**

$$\delta = (1/4) \cdot \ln(12/5.4) = 0.19963$$

$$\xi \approx \delta/2\pi = 0.03177 = 3.177\%$$

$$\text{精確式 } \xi = \delta/\sqrt{4\pi^2 + \delta^2} = 0.03176 \quad (\text{僅差 } 0.05\%)$$

**3 由  $T_D$  回推  $\omega$  與  $k$** 

$$\omega_D = 2\pi/T_D = 14.9600 \text{ rad/s}$$

$$\omega = \omega_D/\sqrt{1-\xi^2} = 14.9675 \text{ rad/s} \quad (\text{幾乎相同})$$

$$m = W/g = 81.55 \text{ t} \rightarrow k = m\omega^2 = 18,269 \text{ kN/m}$$

**4 算阻尼係數與衰減行為**

$$c_{cr} = 2m\omega = 2441.2 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$$

$$c = \xi \cdot c_{cr} = 77.52 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$$

$$\text{振幅衰減一半需要 } \ln 2/(2\pi\xi) = 3.47 \text{ 個週期}$$

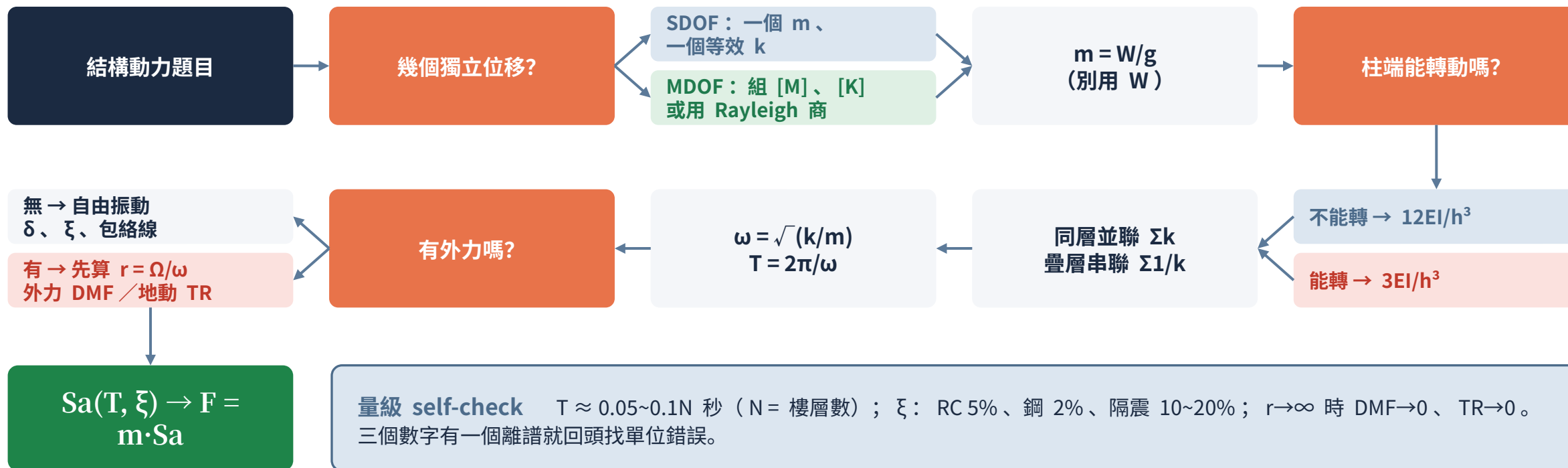
**答案**  $\xi = 3.177\%$ 、 $\omega = 14.968 \text{ rad/s}$ 、 $k = 18,269 \text{ kN/m}$ 、 $c = 77.52 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$



# 解題四步：從題目文字到答案的決策路徑

SD-U1-1

第 2 步（抓  $m$  與  $k$ ）與第 3 步（選對公式）決定 90% 的分數



## 三個一定要檢查的地方

● **單位**  $W$  是力、 $m$  是質量,  $m = W/9.81$

● **邊界** 柱端能不能轉  $\rightarrow 12$  或  $3$

●  **$r$  的方向**  $r = \Omega/\omega$ , 外界  $\div$  結構

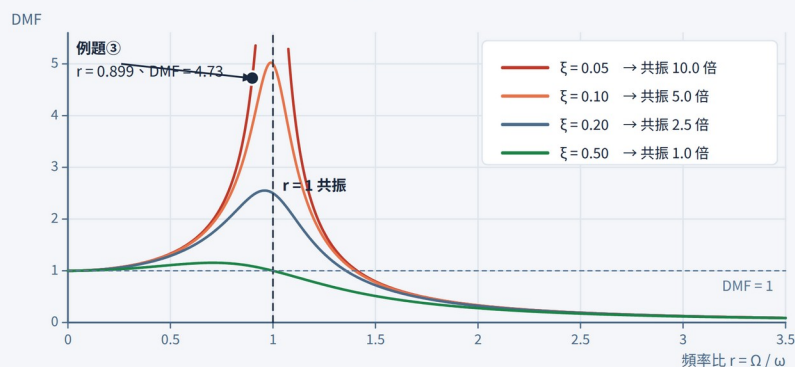
# 強迫振動：頻率比 $r$ 決定你落在哪一區

## 強迫振動：先算頻率比 $r = \Omega/\omega$ ，再決定用哪一條曲線

外力直接打在結構上 → 動力放大因子 DMF； $r$  是「外界節奏 ÷ 結構節奏」，順序寫反就全錯

### ① 動力放大因子 $DMF = u_{\max} / u_{\text{static}}$

三個區： $r \ll 1$  準靜態區 ( $DMF \rightarrow 1$ )、 $r \approx 1$  共振區 ( $DMF = 1/(2\xi)$ )、 $r \gg 1$  慣性控制區 ( $DMF \rightarrow 0$ )



### 共振時到底放大幾倍

$r = 1 \rightarrow DMF = 1/(2\xi)$   
 $\xi = 0.02 \rightarrow 25$  倍  
 $\xi = 0.05 \rightarrow 10$  倍  
 $\xi = 0.10 \rightarrow 5$  倍  
 $\xi = 0.20 \rightarrow 2.5$  倍  
 真正的峰在  $r = \sqrt{1-2\xi^2}$ ，  
 $\xi$  小時與  $r = 1$  幾乎重合。

### 阻尼只在共振區有用

離開共振區後，四條曲線幾乎重疊 ——  
 此時決定反應的是  $k$  (低頻)  
 或  $m$  (高頻)，不是  $c$ 。  
 所以「加阻尼器」只對接近共振的  
 情況有效；真正共振時，正確做法  
 是改  $k$  或改  $m$  把  $r$  移開。

### 例題③：機器不平衡力（轉速 225 rpm）

$\omega = \sqrt{k/m} = 26.205 \text{ rad/s}$  ( $T = 0.2398 \text{ s}$ )、 $\Omega = 225 \times 2\pi/60 = 23.562 \text{ rad/s}$   
 $r = \Omega/\omega = 0.8991 \rightarrow DMF = 4.726$   
 $u_{\text{st}} = p_0/k = 0.5714 \text{ mm} \rightarrow u_{\max} = 2.7005 \text{ mm}$   
 若轉速再升到共振： $DMF = 1/(2\xi) = 10 \rightarrow u = 5.714 \text{ mm}$  (再翻一倍)

### 對策：把 $r$ 推離 1，而不是硬加阻尼

把基礎勁度提高 50%： $\omega = 32.094 \rightarrow r = 0.7341$   
 $DMF$  從 4.73 降到 2.14， $u$  從 2.701 mm 降到 0.816 mm  
 注意  $u_{\text{st}}$  也同時變小 ( $k$  變大)，所以位移下降超過  $DMF$  的比例。  
 反向操作 (把結構做軟、 $r$  推到  $\sqrt{2}$  以上) 則是隔震的思路 —— 見下一張。

$r$  一定是「外界節奏 ÷ 結構節奏」。檢查法：外界抖極快 ( $\Omega \rightarrow \infty$ 、 $r \rightarrow \infty$ ) 時結構應該來不及反應、 $DMF \rightarrow 0$ 。

## 觀念解讀

- ✦  $r \ll 1$  準靜態區：結構跟得上外力， $u \approx p_0/k$ ， $DMF \rightarrow 1$ ，加阻尼沒有用。
- ✦  $r \approx 1$  共振區： $DMF = 1/(2\xi)$ 。 $\xi = 2\%$  的鋼結構放大 25 倍， $\xi = 5\%$  的 RC 放大 10 倍。
- ✦  $r \gg 1$  慣性控制區：質量來不及動， $DMF \rightarrow 0$ 。這是隔震的工作區。
- ✦ 離開共振區後所有  $\xi$  的曲線幾乎重疊 —— 阻尼只在共振附近有效，真正共振時該改  $k$  或  $m$ 。

## 動力放大因子 DMF：外力直接打在結構上時用

頻率比與靜位移

$$r = \frac{\Omega}{\omega} = \frac{\text{forcing}}{\text{structure}} \quad u_{st} = \frac{p_0}{k}$$

動力放大因子

$$DMF = \frac{u_{max}}{u_{st}} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

共振時

$$r = 1 \Rightarrow DMF = \frac{1}{2\xi} \quad u_{max} = \frac{p_0}{c\omega}$$

真正的峰值位置

$$r_{peak} = \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad DMF_{peak} = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}$$

$r$  永遠是「外界激振節奏 ÷ 結構自然節奏」。檢查法： $\Omega \rightarrow \infty$  時  $DMF$  應  $\rightarrow 0$ ，若結果相反就是  $r$  寫反了。

## 微型例題③ 機器不平衡力：算 DMF 並提出對策

機器+基座重

 $W = 500 \text{ kN}$ 

基座勁度

 $k = 35,000 \text{ kN/m}$ 

轉速

225 rpm

不平衡力

 $p_o = 20 \text{ kN}$ 

阻尼比

 $\xi = 0.05$ 

## 1 算結構自然節奏

$$m = W/g = 50.968 \text{ t}$$

$$\omega = \sqrt{k/m} = 26.2050 \text{ rad/s} \rightarrow T = 0.23977 \text{ s}$$

## 2 算外界激振節奏與頻率比

$$\Omega = 225 \times 2\pi/60 = 23.5619 \text{ rad/s}$$

$$r = \Omega/\omega = 0.89914 \text{ —— 非常接近 } 1, \text{ 落在共振區邊緣}$$

## 3 套 DMF 求動力位移

$$\text{DMF} = 1/\sqrt{((1-r^2)^2 + (2\xi r)^2)} = 4.7259$$

$$u_{\text{st}} = p_o/k = 0.5714 \text{ mm}$$

$$u_{\text{max}} = u_{\text{st}} \times \text{DMF} = 2.7005 \text{ mm}$$

## 4 風險評估與對策

$$\text{若轉速升到共振: } \text{DMF} = 1/(2\xi) = 10 \rightarrow u = 5.714 \text{ mm (再翻一倍)}$$

$$\text{對策: 基座勁度提高 } 50\% \rightarrow r = 0.7341, \text{ DMF} = 2.142$$

$$u \text{ 由 } 2.701 \text{ mm 降到 } 0.816 \text{ mm —— 移開 } r \text{ 比硬加阻尼有效}$$

**答案**  $r = 0.8991 \rightarrow \text{DMF} = 4.726, u_{\text{max}} = 2.701 \text{ mm}$  ; 加勁 50% 後降為 0.816 mm

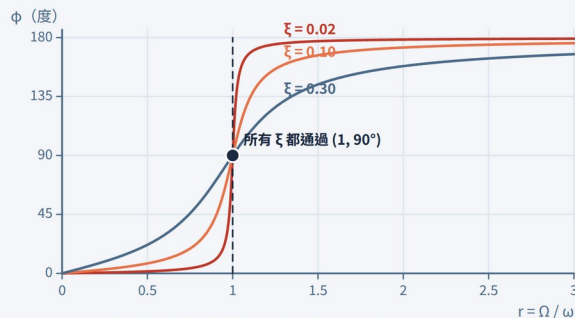
# 共振為什麼危險？因為「只剩阻尼在擋」

## 同一條曲線的另一面：相位角與每圈耗能

相位  $\phi$  說明「誰在抵抗外力」；遲滯環面積就是阻尼一圈吃掉的能量

### ① 相位角 $\phi$ ：r = 1 時一律 90°，與 $\xi$ 無關

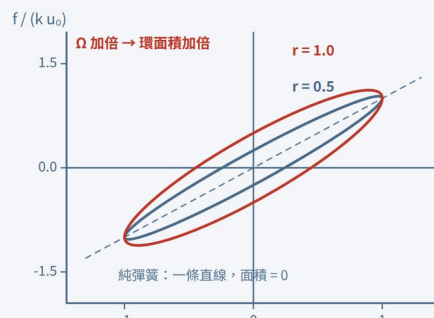
$\phi$  由 0° 跳到 180° 的轉折點，正是共振點



$\phi \approx 0^\circ$ ：位移與外力同相 → 彈簧 (k) 在抵抗  
 $\phi = 90^\circ$ ：位移落後 1/4 週期 → 只剩阻尼 (c) 在抵抗，能量輸入最大  
 $\phi \approx 180^\circ$ ：反相 → 慣性 (m) 在抵抗

### ② 遲滯環：一圈耗掉多少能量

f-u 軌跡是斜橢圓，面積即每圈耗能（圖示取  $\xi = 0.25$  以利辨識）



$$W_D = \pi c \Omega u_0^2 \quad (\text{環面積})$$

### 三個區到底誰在抵抗外力

$r \ll 1$ （準靜態）：u 跟著 p 走， $\phi \approx 0^\circ$ ，抵抗來自 k。加阻尼沒有用。  
 $r \approx 1$ （共振）： $\phi = 90^\circ$ ，慣性力與彈力剛好互相抵消，  
 整個外力全部由阻尼承擔 → 反應只由  $\xi$  決定。  
 $r \gg 1$ （慣性控制）： $\phi \approx 180^\circ$ ，質量來不及動， $u \rightarrow 0$ 。這是隔震的工作區。  
 共振時每圈耗能最大： $W_D = \pi c \Omega u_0^2$ ，與  $u_0^2$  成正比。

### 為什麼共振時 DMF 恰好等於 $1/(2\xi)$

$r = 1$  時  $(1-r^2) = 0$ ，分母只剩阻尼項  $2\xi r = 2\xi$ 。  
 物理意義：慣性力  $m\Omega^2 u$  與彈簧力  $ku$  大小相等、方向相反，  
 完全抵消，外力無人分擔，只能由阻尼力  $c\Omega u$  獨自抗衡。  
 所以  $p_0 = c \cdot \omega \cdot u_{\max} \rightarrow u_{\max} = p_0/(c\omega) = (p_0/k) \cdot 1/(2\xi)$ 。  
 阻尼愈小，被迫獨力承擔的位移就愈大 —— 這就是共振的危險所在。

共振不是「外力變大」，而是「只剩阻尼在擋」。ξ = 2% 的鋼結構共振放大 25 倍，這就是為什麼要避開。

## 觀念解讀

- ✦ 相位角  $\phi$  在  $r = 1$  時恆為  $90^\circ$ ，與  $\xi$  完全無關 —— 這是判斷共振點最乾淨的指標。
- ✦  $\phi = 90^\circ$  意味慣性力與彈簧力剛好互相抵消，外力無人分擔，只能由阻尼力  $c\Omega u$  獨自抗衡。
- ✦ 所以  $p_0 = c\omega u_{\max} \rightarrow u_{\max} = (p_0/k) \cdot 1/(2\xi)$ ， $DMF = 1/(2\xi)$  就是這樣來的。
- ✦ 遲滯環面積  $W_D = \pi c \Omega u_0^2$  就是一圈耗掉的能量；共振時環最肥，也代表能量輸入最大。

## 相位角、每圈耗能，與三個區的物理分工

穩態反應（含相位落後）

$$u(t) = u_{st} \cdot DMF \cdot \sin(\Omega t - \phi)$$

相位角

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{2\xi r}{1 - r^2} \right) \quad r = 1 \Rightarrow \phi = 90^\circ$$

每圈黏滯阻尼耗能

$$W_D = \pi c \Omega u_0^2$$

誰在抵抗外力

$$r \ll 1 : k \text{ controls} \quad r \approx 1 : c \quad r \gg 1 : m$$

$W_D$  與振幅平方成正比、與激振頻率一次方成正比 —— 阻尼器在高頻、大振幅時才有明顯貢獻。

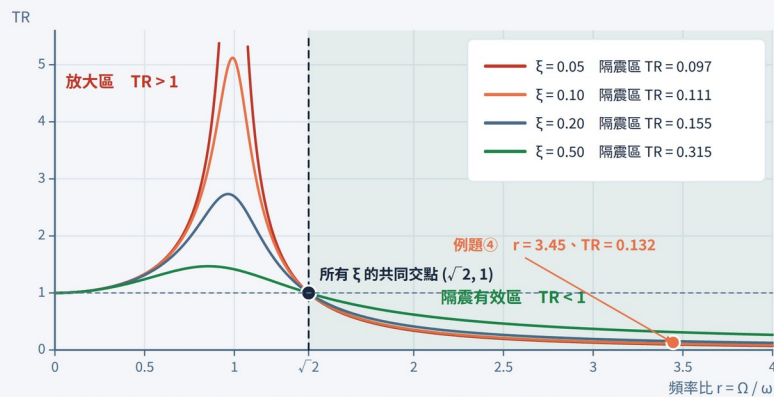
# 地動輸入用 TR：黃金分界是 $r = \sqrt{2}$ ，不是 $r = 1$

地動輸入用的是傳遞率 TR：所有曲線都交在  $r = \sqrt{2}$

只有把結構做「軟」到  $r > \sqrt{2}$ ，傳到上部的加速度才會小於地表加速度

① 加速度傳遞率  $TR = a_{\text{結構}} / a_{\text{地表}}$

$r < \sqrt{2}$  放大、 $r = \sqrt{2}$  恰為 1（與  $\xi$  無關）、 $r > \sqrt{2}$  才進入隔震有效區



隔震區裡阻尼「反而有害」：本例  $\xi$  從 0.05 加到 0.50，TR 由 0.097 升到 0.315（約 3 倍）  
但阻尼同時壓住隔震層位移，所以實務取  $\xi \approx 0.10 \sim 0.20$  折衷。

例題④：加一層隔震支承

上部  $k_f = 643,889$ 、隔震層  $k_b = 40,000 \rightarrow$  串聯  $k_{eq} = 37,660.4 \text{ kN/m}$   
 $T$  由  $0.50 \text{ s}$  拉長到  $2.067 \text{ s}$  ( $\times 4.13$ )  $\rightarrow \omega = 3.0391 \text{ rad/s}$   
 地動主要週期  $T_g = 0.6 \text{ s} \rightarrow \Omega = 10.4720$ 、 $r = 3.4457 > \sqrt{2}$   
 $TR = 0.1317$  ( $\xi = 0.15$ )  $\rightarrow$  上部加速度只剩地表的 13.2%

同一棟樓不隔震會怎樣

固定基礎  $T_f = 0.50 \text{ s} \rightarrow r = 0.8333$ （落在共振區附近！）  
 $TR = 3.168$  —— 上部加速度被放大到地表的 3.2 倍。  
 隔震前後相差 24 倍，這就是把  $r$  從 0.83 推到 3.45 的價值。  
 關鍵動作只有一個：把  $k$  做軟，讓  $T$  長到遠離地動的主要週期。

DMF 與 TR 的差別

DMF：外力打在結構上  
（機器、風、爆炸）

分子只有 1

TR：支承在動（地震、車行）

分子多了  $1 + (2\xi r)^2$

$\rightarrow$  高頻時衰減較慢

看到「地表加速度」就用 TR。

隔震的三個設計要件

① 週期拉長： $T_{iso} \geq 3 T_{固定}$

② 落在  $r > \sqrt{2}$ （本例  $r = 3.45$ ）

③ 位移容量： $k$  變軟後位移暴增

本例  $S_a = 0.15g \rightarrow u_b \approx 159 \text{ mm}$

支承必須能走完這段位移，

否則隔震層先破壞。

## 觀念解讀

- ✦ 支承在動（地震、車行）時，分子多了  $1 + (2\xi r)^2$ ，所以用 TR 而不是 DMF。
- ✦ 所有  $\xi$  的 TR 曲線都通過  $(\sqrt{2}, 1)$  ——  $r < \sqrt{2}$  一律放大， $r > \sqrt{2}$  才開始減震。
- ✦ 例題④：隔震後  $r = 3.45$ ， $TR = 0.132$ ；同一棟不隔震  $r = 0.83$ ， $TR = 3.17$ （放大 3 倍）。
- ✦ 隔震區裡加大阻尼反而抬高 TR，但能壓住隔震層位移 —— 實務取  $\xi \approx 0.10 \sim 0.20$  折衷。

## 加速度傳遞率 TR：地動輸入專用

加速度傳遞率

$$TR = \frac{a_{str}}{a_{gnd}} = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

與  $\xi$  無關的共同交點

$$TR = 1 \text{ at } r = \sqrt{2} \quad (\text{any } \xi)$$

隔震有效條件

$$r > \sqrt{2} \Rightarrow TR < 1 \quad T_{iso} \geq 3 T_{fixed}$$

位移需求（別忘了檢核）

$$u = \frac{S_a}{\omega^2} = \frac{S_a T^2}{4\pi^2}$$

隔震三要件缺一不可：週期拉長到固定基礎的 3 倍以上、落在  $r > \sqrt{2}$ 、支承有足夠位移容量。

# 微型例題④ 基礎隔震：串聯勁度 → 週期拉長 → 傳遞率

上部結構總重  
 $W = 40,000 \text{ kN}$

固定基礎週期  
 $T_f = 0.5 \text{ s}$

隔震層勁度  
 $k_b = 40,000 \text{ kN/m}$

地動主要週期  
 $T_g = 0.6 \text{ s}$

支承阻尼比  
 $\xi = 0.15$

## 1 先反推上部結構等效勁度

$m = W/g = 4077.47 \text{ t}$  ,  $\omega_f = 2\pi/T_f = 12.5664 \text{ rad/s}$   
 $k_f = m \cdot \omega_f^2 = 643,889 \text{ kN/m}$  — 比隔震層硬 16 倍

## 2 串聯求等效勁度與新週期

$1/k_{eq} = 1/k_f + 1/k_b \rightarrow k_{eq} = 37,660 \text{ kN/m}$   
 $k_{eq}$  只比  $k_b$  小 5.8% — 最軟的那個說了算  
 $T = 2\pi\sqrt{(m/k_{eq})} = 2.0674 \text{ s}$  (  $\times 4.13$  , 滿足  $\geq 3$  倍 )

## 3 算頻率比並判斷是否進入隔震區

$\Omega = 2\pi/T_g = 10.4720 \text{ rad/s}$   
 $r = \Omega/\omega = 3.4457 > \sqrt{2} = 1.414$  ✓ 落在隔震有效區  
 未隔震時  $r = 0.8333 < \sqrt{2}$  , 反而被放大

## 4 算傳遞率並檢核位移

$TR = 0.1317 \rightarrow$  上部加速度只剩地表的 13.2%  
 未隔震  $TR = 3.168$  (放大 3.2 倍) , 前後差 24 倍  
**位移需求  $u = Sa/\omega^2 \approx 159 \text{ mm}$  , 支承必須走得完**

**答案**  $T$  由  $0.5 \text{ s}$  拉長到  $2.067 \text{ s} \rightarrow r = 3.446 > \sqrt{2} \rightarrow TR = 0.1317$  (未隔震為 3.17)

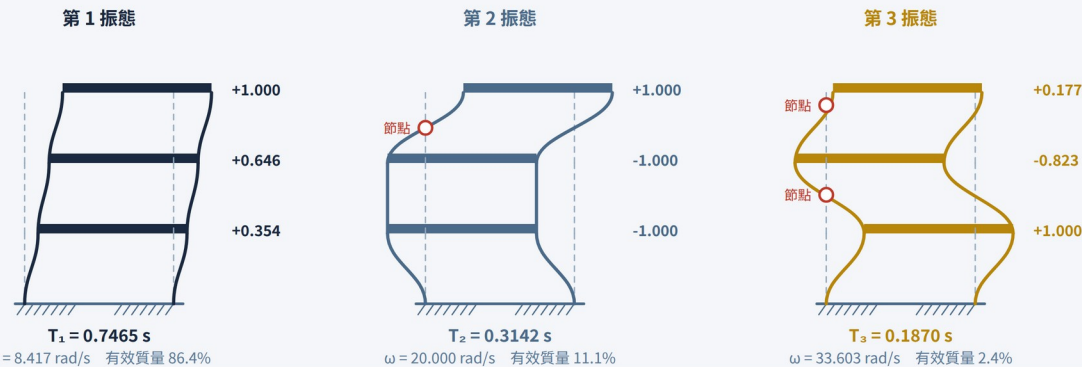
# 多自由度： N 個自由度就有 N 組（ T, 振態）

多自由度： N 個自由度就有 N 組（ T, 振態），設計只靠前一兩個

$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\}$  解出 N 組；基本振態通常就吃掉 80~90% 的質量

① 三層剪力屋架的三個振態（ $m = 10 \text{ t/層}$ ， $k = 4000 / 4000 / 2000 \text{ kN/m}$ ）

週期由長到短、節點數由少到多；有效質量比總和恆為 100%



| Rayleigh 試驗形函數 $\psi$            | $\omega \text{ (rad/s)}$ | $T_1 \text{ (s)}$ | 誤差               |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 精確第一振態 (0.354, 0.646, 1)         | 8.41723                  | 0.74647           | — (基準)           |
| 直線形 $\psi = (1, 2, 3)$           | 8.45154                  | 0.74344           | $\omega$ +0.408% |
| 靜力撓曲形 $\psi = (1, 1.667, 2.333)$ | 8.50230                  | 0.73900           | $\omega$ +1.011% |

考場策略：三層以下若題目沒要求解特徵值，直接用 Rayleigh 商，一分鐘得到誤差 1% 以內的  $T_1$ ；  
要完整解時才組  $([K] - \omega^2[M])$  的行列式方程 ——  $3 \times 3$  以上手算幾乎不可能，必然是概念題。

振態數 = 自由度數；第  $n$  振態有  $n-1$  個節點、週期愈短。前兩個振態通常已涵蓋 95% 以上的質量。

例題⑤：Rayleigh 上界定理

$\omega^2_{\text{Rayleigh}} = \psi^T[K]\psi / \psi^T[M]\psi \geq \omega_1^2$   
→ 估出的  $\omega$  必定偏高、 $T$  必定偏低。  
 $\psi$  愈接近真正的第一振態，估得愈準：  
直線形 (0.333, 0.667, 1) 與真振態 (0.354, 0.646, 1) 幾乎重合 → 誤差 0.41%。  
設計上  $T$  低估 → 落在反應譜較左側 → 地震力偏大，屬於偏保守的方向。

## 觀念解讀

- ✦ 特徵值問題  $([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\}$  解出 N 組頻率與振態；第  $n$  振態有  $n-1$  個節點。
- ✦ 本例三層屋架：  $T_1 = 0.7465 \text{ s}$  吃掉 86.4% 的質量，前兩個振態合計 97.6%。
- ✦ Rayleigh 商用直線形  $\psi = (1, 2, 3)$  估出  $T_1 = 0.74344 \text{ s}$ ，只差 0.41%。
- ✦ 上界定理保證：估出的  $\omega$  必定偏高、 $T$  必定偏低 → 地震力偏大，是偏保守的方向。

# 特徵值問題、正交性，與考場救命的 Rayleigh 商

特徵值方程

$$([K] - \omega^2 [M]) \{\phi\} = \{0\}$$

特徵方程 (求  $\omega$ )

$$\det ([K] - \omega^2 [M]) = 0 \Rightarrow \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N$$

振態正交性

$$\{\phi_i\}^T [M] \{\phi_j\} = 0 \quad \{\phi_i\}^T [K] \{\phi_j\} = 0 \quad (i \neq j)$$

Rayleigh 商與上界定理

$$\omega_{Ray}^2 = \frac{\{\psi\}^T [K] \{\psi\}}{\{\psi\}^T [M] \{\psi\}} \geq \omega_1^2 \Rightarrow T_{Ray} \leq T_1$$

3×3 以上手算特徵值幾乎不可能 —— 改用 Rayleigh 商，假設合理的變形形狀  $\psi$ ，一分鐘得到誤差 1% 內的  $T_1$ 。

# 微型例題⑤ 三層剪力屋架：Rayleigh 商估 $T_1$ 並驗證上界

沿用 SD-U1-2 / U1-3 的  
基準結構

各層質量  
 $m = 10 \text{ t} / \text{層}$

各層勁度 (下→上)  
 $4000 / 4000 / 2000 \text{ kN/m}$

自由度  
3 (各樓層側向位移)

求  
基本週期  $T_1$

## 1 組勁度矩陣 (三對角)

$$K_{11} = k_1 + k_2 = 8000, \quad K_{12} = -k_2 = -4000$$

$$K_{22} = k_2 + k_3 = 6000, \quad K_{23} = -k_3 = -2000, \quad K_{33} = k_3 = 2000$$

$$[M] = \text{diag}(10, 10, 10)$$

## 2 選試驗形函數 $\psi$

第一振態的形狀必定「由下而上單調增加、無節點」

最簡單的合理假設：直線形  $\psi = (1, 2, 3)$

(若時間允許，也可用靜力撓曲線  $\psi = (1, 1.667, 2.333)$ )

## 3 算 Rayleigh 商

$$\psi^T [K] \psi = 10,000 \quad \psi^T [M] \psi = 140$$

$$\omega^2 = 71.429 \rightarrow \omega = 8.45154 \text{ rad/s}$$

$$T_1 = 2\pi/\omega = 0.74344 \text{ s}$$

## 4 與精解比對並驗證上界性質

精確解  $\omega_1 = 8.41723$ 、 $T_1 = 0.74647 \text{ s}$

直線形誤差  $\omega +0.408\%$ ；靜力撓曲形  $\omega +1.011\%$

**兩者都  $\geq$  精確值  $\rightarrow$  上界定理成立； $\psi$  愈接近真振態愈準**

**答案** Rayleigh 商  $T_1 = 0.74344 \text{ s}$ ，精解  $0.74647 \text{ s}$  —— 誤差  $0.41\%$ ，且必定偏保守

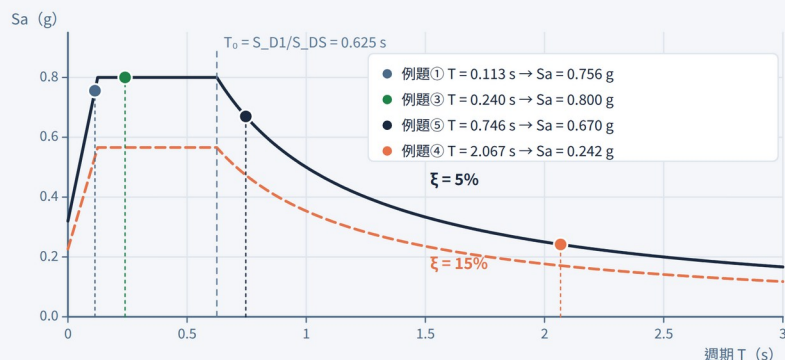
# 兩個數字的出口：拿 $(T, \xi)$ 去查反應譜換回一個 $S_a$

## 兩個數字的出口：拿 $T$ 與 $\xi$ 去查反應譜，換回一個 $S_a$

整個單元前面所有計算，最後都只是為了在這張圖上找到一個點

### ① 設計反應譜（示意： $S_{DS} = 0.80g$ 、 $S_{D1} = 0.50g$ ）

三段：短週期上升段 → 等加速度平台段 → 等速度下降段 ( $S_a \propto 1/T$ )



隔震把  $T$  從 0.5 s 拉到 2.07 s， $S_a$  由平台的 0.80 g 掉到 0.242 g —— 這就是「軟一點」換來的減震。  
但同一個動作也把位移需求推高 ( $u = S_a/\omega^2$ )，所以隔震支承的位移容量才是設計關鍵。  
阻尼從 5% 提到 15%，整條譜乘上  $\eta = \sqrt{10/(5+\xi\%)}$  = 0.707 —— 阻尼真的是「同一個  $T$  下的折減」。

### $F = m \cdot S_a$ 的三個變形

基底剪力  $V = m \cdot S_a = (W/g) \cdot S_a$   
 $= W \cdot (S_a/g)$   
 所以規範常寫成  $V = C \cdot W$  的形式，  
 $C$  就是「以  $g$  為單位的  $S_a$ 」。  
 位移  $u = S_a/\omega^2 = S_a \cdot T^2/(4\pi^2)$   
 → 週期拉長，加速度降、位移升。

### 落在哪一段，決定設計策略

上升段（極短週期，很硬）：  
 加勁反而讓  $S_a$  上升，別硬加。  
 平台段： $S_a$  與  $T$  無關 →  
 只能靠阻尼或韌性折減。  
 下降段（長週期）： $S_a \propto 1/T$  →  
 週期加倍，地震力減半。

整個 SD-U1-1 的因果鏈到這裡收尾：



反應譜是「一堆不同  $T$  的 SDOF 各自算過一次地震歷時後，把最大反應畫成一條線」—— 它天生只吃  $T$  與  $\xi$ 。

## 觀念解讀

- ✦ 反應譜天生只吃兩個輸入：週期  $T$  與阻尼比  $\xi$  —— 前面所有計算都是為了得到這兩個數。
- ✦ 上升段（極短週期）加勁反而讓  $S_a$  上升；平台段  $S_a$  與  $T$  無關；下降段  $S_a \propto 1/T$ ，週期加倍地震力減半。
- ✦ 隔震把  $T$  從 0.5 s 拉到 2.07 s， $S_a$  由平台的 0.80g 掉到 0.242g。
- ✦ 阻尼由 5% 提到 15%，整條譜再乘上  $\eta = 0.707$ ；但同時位移需求  $u = S_a/\omega^2$  會上升。

# 全景圖：兩個數字、四個步驟、五題數值、四道防呆

## SD-U1-1 全景：兩個數字、四個步驟、五題數值、四道防呆

把整個單元壓縮成一張可以在考前三分鐘掃完的圖



五題微型例題的關鍵數字（全部由 calc.py 覆算）

| 例題 | 主題                     | 關鍵中間值                                                                                   | 答案                                                        |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ①  | 單層框架：由 W 與柱勁度算 T       | $m = W/g = 122.32 \text{ t}$ 、 $K = 4 \times 12EI/h^3 = 375,156 \text{ kN/m}$           | $T = 0.1135 \text{ s}$ （誤用 W → 0.3554 s）                  |
| ②  | 自由振動實測 → 對數衰減率         | $\delta = (1/4)\ln(12/5.4) = 0.19963$ 、 $\omega = 14.968$                               | $\xi = 3.177\%$ 、 $c = 77.52 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$ |
| ③  | 機器擾動 → 動力放大因子          | $\Omega = 23.562$ 、 $\omega = 26.205 \rightarrow r = 0.8991$                            | $DMF = 4.726$ 、 $u = 2.701 \text{ mm}$                    |
| ④  | 隔震：串聯勁度 → 傳遞率          | $k_{eq} = 37,660 \text{ kN/m} \rightarrow T = 2.067 \text{ s}$ 、 $r = 3.446 > \sqrt{2}$ | $TR = 0.1317$ （未隔震 3.17）                                  |
| ⑤  | 三層屋架：Rayleigh 商估 $T_1$ | $\psi = (1,2,3) \rightarrow \psi^T K \psi / \psi^T M \psi = 71.429$                     | $T_1 = 0.74344 \text{ s}$ （精解 0.74647）                    |

四道防呆檢查 —— 交卷前三十秒



一句話總結：所有題目都在問「能量搬運多快（T）」或「能量漏掉多少（ $\xi$ ）」，其餘全是代公式。

## 觀念解讀

- Step 1 定位模型 → Step 2 精準算 m 與 k → Step 3 選對公式 → Step 4 量級 self-check。
- 五題例題涵蓋了本單元全部題型：建模、量測阻尼、強迫振動、隔震、多自由度。
- 四道防呆：單位（W vs m）、邊界（12 vs 3）、n 的定義（間隔 vs 峰）、r 的方向（ $\Omega/\omega$ ）。
- 考前三分鐘只看這一張，就能把整個單元的判斷順序完整復習一次。

# 基本量 · 勁度 · 自由振動 · 對數衰減率

自然圓頻率

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

週期

$$T = 2\pi\sqrt{m/k}$$

頻率

$$f = 1/T$$

質量

$$m = W/g$$

阻尼比

$$\xi = c/(2m\omega)$$

臨界阻尼

$$c_{cr} = 2\sqrt{km}$$

兩端固接

$$k = 12EI/h^3$$

一端可轉

$$k = 3EI/h^3$$

並聯

$$k_{eq} = \sum k_i$$

串聯

$$1/k_{eq} = \sum 1/k_i$$

阻尼頻率

$$\omega_D = \omega\sqrt{1-\xi^2}$$

包絡線

$$u_{env} = u_0 e^{-\xi\omega t}$$

對數衰減率

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}}$$

小阻尼近似

$$\delta \approx 2\pi\xi$$

反推  $\xi$

$$\xi \approx \delta/2\pi$$

n 圈後振幅比

$$u_{i+n}/u_i = e^{-2\pi n\xi}$$

# 強迫振動 • 相位與耗能 • 傳遞率 • 多自由度

頻率比

$$r = \Omega / \omega$$

靜位移

$$u_{st} = p_0 / k$$

動力放大因子

$$DMF = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

共振放大

$$DMF|_{r=1} = \frac{1}{2\xi}$$

真正峰值位置

$$r_{peak} = \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

相位角

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\xi r}{1 - r^2}$$

共振相位

$$\phi|_{r=1} = 90^\circ$$

每圈耗能

$$W_D = \pi c \Omega u_0^2$$

加速度傳遞率

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

共同交點

$$TR|_{r=\sqrt{2}} = 1$$

隔震條件

$$r > \sqrt{2} \Rightarrow TR < 1$$

位移需求

$$u = S_a / \omega^2$$

特徵值方程

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\}$$

特徵方程

$$\det([K] - \omega^2[M]) = 0$$

振態正交性

$$\{\phi_i\}^T [M] \{\phi_j\} = 0$$

Rayleigh 商

$$\omega_{Ray}^2 = \frac{\psi^T K \psi}{\psi^T M \psi} \geq \omega_1^2$$

# 高頻陷阱六則 —— 每一則都直接扣掉整題

## ! 把重量 $W$ 直接當成質量 $m$

SI 制必須  $m = W/g$ 。直接用  $W$  會讓  $\omega$  暴增  $\sqrt{9.81} = 3.13$  倍、 $T$  低估成原本的 32%。例題①：正解  $T = 0.1135\text{ s}$ ，誤用  $W$  得到  $0.3554\text{ s}$ 。

## ! 邊界條件看錯： $12EI/h^3$ vs $3EI/h^3$

只要柱端有一端能自由轉動（柱底鉸接、柱頂無梁束制、與梁鉸接），勁度就從  $12EI/h^3$  掉到  $3EI/h^3$ 。勁度  $\div 4 \rightarrow$  週期  $\times 2$ 。

## ! 對數衰減率的 $n$ 數成「峰數」

「第 1 峰到第 5 峰」是 4 個間隔，不是 5。數成  $5 \rightarrow \xi$  低估 20%（3.177% 變 2.542%）；整個漏掉除以  $n \rightarrow$  高估  $n$  倍。

## ! 頻率比 $r$ 寫反成 $\omega/\Omega$

$r$  一定是「外界激振節奏  $\div$  結構自然節奏」=  $\Omega/\omega$ 。檢查法：讓外界抖極快（ $\Omega \rightarrow \infty$ 、 $r \rightarrow \infty$ ），結構應該來不及反應、 $DMF \rightarrow 0$ 。

## ! 地動題目誤用 $DMF$ 而非 $TR$

外力直接打在結構上  $\rightarrow DMF$ （分子只有 1）；支承在動（地震、車行） $\rightarrow TR$ （分子多了  $1+(2\xi r)^2$ ）。兩者的分界也不同： $DMF$  的關鍵在  $r=1$ ， $TR$  的關鍵在  $r=\sqrt{2}$ 。

## ! 隔震只看加速度，忘了位移

把  $k$  做軟，加速度下降，但位移  $u = Sa/\omega^2$  必定上升。例題④ 隔震層位移需求約 159 mm；支承若走不完這段位移，隔震層會先破壞。

## SD-U1-1 結構動力基本性質及原理 | 重點回顧

- 1 整個單元只在算兩個數字：週期  $T$ （能量搬運多快，由  $m$  與  $k$  決定）與阻尼比  $\xi$ （能量漏掉多少，由  $c$  決定）。
- 2 抓  $m$  與  $k$  是分數所在： $m = W/g$ ， $k$  看柱端能不能轉（ $12EI/h^3$  或  $3EI/h^3$ ），同層並聯相加、疊層串聯取柔度。
- 3 阻尼不改節奏只改包絡線： $\omega_D \approx \omega$ ，衰減看  $e^{(-\xi\omega t)}$ ；量測  $\xi$  的唯一入口是對數衰減率， $n$  數的是「間隔」。
- 4 強迫振動先算  $r = \Omega/\omega$ ：外力用 DMF（共振時  $1/(2\xi)$ ），地動用 TR（分界在  $r = \sqrt{2}$ ，隔震就是把  $r$  推過去）。
- 5 最後拿  $(T, \xi)$  查反應譜換回  $S_a$ ， $F = m \cdot S_a$  —— 前面所有計算都只是為了在那張圖上找到一個點。